

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

LATIHAN 3.6

- **Latihan 1 (Pemahaman Jaringan):** Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*?

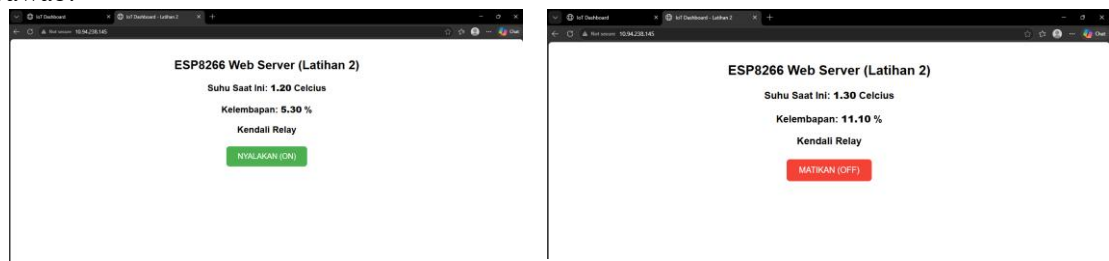
Jawab:

Kita menggunakan mode **Station (STA)** karena kedua perangkat NodeMCU (baik *Server* maupun *Client*) perlu bertindak sebagai klien yang menumpang dan terhubung ke satu jaringan pusat yang sama, yaitu *Router* atau *Mobile Hotspot* eksternal dari ponsel. Dengan berada dalam satu jaringan (satu *subnet* yang sama), kedua perangkat tersebut mendapatkan IP lokal dari *hotspot* yang sama sehingga bisa saling mengenali dan melakukan komunikasi HTTP secara lokal. Jika menggunakan mode *Access Point (AP)*, salah satu NodeMCU justru harus memancarkan sinyal Wi-Fi sendiri, sehingga komunikasi langsung antar perangkat (tanpa router perantara) menjadi lebih rumit dan perangkat tidak bisa mengakses internet/jaringan lokal yang sama secara bersamaan.

- **Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetri):** Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:
 - i. Menampilkan Kelembapan: Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman web.
 - ii. Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button): Ubah antarmuka agar hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal yang statusnya adaptif mengikuti kondisi Relay saat ini:
 - ☐ Jika Relay sedang OFF, tombol menampilkan tulisan "NYALAKAN (ON)" (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke `/relay/on`.
 - ☐ Jika Relay sedang ON, tombol otomatis berubah menjadi tulisan "MATIKAN (OFF)" (warna merah) dan mengarahkan aksi ke `/relay/off`.(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti `%RELAY_BUTTON%`, lalu di fungsi `handleRoot()`, periksa status pin relay menggunakan `digitalRead(relayPin)` sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai).

Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi `handleRoot()` yang Anda ubah!

Jawab:



```

Blink.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "blablabla";
6 const char* password = "jajayaya";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9 const byte dhtPin = 2;
10 const byte relayPin = 12;
11 DHT dht(dhtPin, DHT11);
12
13 // korangka HTML dengan tambahan placeholder %TEMPIDITY% dan %RELAY_BUTTON%
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"
19 <title>IoT Dashboard - Latihan 2</title>
20 <style>
21 body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22 button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
23 .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
24 .btn-off { background-color: #F44336; color: white; border: none; }
25 .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
26 </style>
27 </head>
28 <body>
29 <div id="ESP8266 web server (Latihan 2)/">
30 <div class="sensor-box">
31 <p>Suhu saat ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celsius</p>
32 <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
33 </div>
34 <div id="Relay">
35 <p>%RELAY_BUTTON%</p>
36 </div>
37 </body>
38 </html>
39 </rawliteral>

```

```

Blink.ino
39
40 void handleRoot() {
41   String html = index_html; // Salin korangka HTML ke variabel dinamis
42
43   // Membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT
44   float t = dht.readTemperature();
45   float h = dht.readHumidity();
46
47   // Mengganti placeholder suhu (%TEMPERATURE%)
48   if (!isnan(t)) {
49     html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
50   } else {
51     html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
52   }
53
54   // Mengganti placeholder kelembapan (%HUMIDITY%)
55   if (!isnan(h)) {
56     html.replace("%HUMIDITY%", String(h));
57   } else {
58     html.replace("%HUMIDITY%", String(h));
59   }
60
61   // logika Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button)
62   int relayState = digitalRead(relayPin);
63   String buttonHtml = "";
64
65   if (relayState == LOW) {
66     // Jika Relay mati (OFF), tampilkan tombol hijau untuk menyalakan
67     buttonHtml = "<a href='\"/relay/on/\"><button class='\"btn-on/\">NYALAKAN (ON)</button></a>";
68   } else {
69     // Jika Relay menyala (ON), tampilkan tombol merah untuk mematikan
70     buttonHtml = "<a href='\"/relay/off/\"><button class='\"btn-off/\">MATIKAN (OFF)</button></a>";
71   }
72
73   html.replace("%RELAY_BUTTON%", buttonHtml);
74
75   server.send(200, "text/html", html);
76
77 }

```

```

Blink.ino
78 void handleRelayOn() {
79   digitalWrite(relayPin, HIGH);
80   server.sendHeader("Location", "/");
81   server.send(303);
82 }
83
84 void handleRelayOff() {
85   digitalWrite(relayPin, LOW);
86   server.sendHeader("Location", "/");
87   server.send(303);
88 }
89
90 void setup() {
91   Serial.begin(115200);
92   pinMode(relayPin, OUTPUT);
93   digitalWrite(relayPin, LOW);
94   dht.begin();
95
96   WiFi.mode(WIFI_STA);
97   WiFi.begin(ssid, password);
98
99   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
100     delay(500);
101     Serial.print(".");
102   }
103
104   Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
105   Serial.println(WiFi.localIP());
106
107   server.on("/", handleRoot);
108   server.on("/relay/on", handleRelayOn);
109   server.on("/relay/off", handleRelayOff);
110   server.begin();
111 }
112
113 void loop() {
114   server.handleClient();
115 }

```

```

Output Serial Monitor X
[Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')]
11:51:01.486 -> .....
11:51:02.708 -> IP Address Server Anda:
11:51:02.708 -> 10.84.238.145

```

- **Latihan 3 (Analisis Kode Client):** Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata *NodeMCU Server* teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya *Server* dan lihat hasil erornya).

Jawaban:

Penjelasan Analisis:

1. **Kegagalan Koneksi TCP/IP:** Ketika `http.begin(client, serverName)` dijalankan, *Client* mencoba melakukan jabat tangan (*handshake*) TCP ke alamat IP *Server*. Karena perangkat *Server* mati, tidak ada respons balik (*SYN-ACK* atau *ACK*) dari IP tersebut.
2. **Nilai Kembalian (Return Value) dari `http.GET()`:** Pustaka `HTTPClient` di *ESP8266* dirancang untuk mengembalikan nilai negatif jika terjadi kesalahan koneksi jaringan, kegagalan DNS, atau *timeout* saat mencoba menghubungi server.
3. **Kode Standar Pustaka:**
 - Angka positif (200, 303, dll.) menandakan komunikasi HTTP berhasil dan *Server* merespons dengan status tertentu.
 - Angka negatif (seperti `HTTP_ERROR_CONNECTION_REFUSED` atau nilai -1) menandakan bahwa *Client* gagal total terhubung ke peladen tujuan karena perangkat *offline*, salah alamat IP, atau jaringan terputus.

- Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi conditional block if di Praktikum 2 sehingga Client mengirim permintaan (GET Request) HANYA JIKA sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

Jawaban:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <DHT.h> // Pustaka untuk sensor DHT

const char* ssid = "terminator";
const char* password = "jereymi777";
const char* serverName = "http://10.33.140.16/relay/on"; // Sesuaikan IP Server teman Anda

const byte dhtPin = 2; // Pin data DHT (misal: GPIO 2 / D4)
DHT dht(dhtPin, DHT11); // Inisialisasi objek DHT (gunakan DHT22 jika pakai DHT22)

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin(); // Inisialisasi sensor DHT

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
}

void loop() {
  // Membaca suhu dari sensor DHT
  float t = dht.readTemperature();

  // Kondisi: Wi-Fi terhubung, pembacaan suhu valid (!isnan), dan suhu > 35°C
  if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (!isnan(t)) && (t > 35.0)) {
    WiFiClient client;
    HTTPClient http;

    http.begin(client, serverName);
    int httpResponseCode = http.GET();

    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(t);
    Serial.print(" °C | HTTP Response code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);

    http.end();
    delay(10000); // Jeda cooldown 10 detik agar tidak spam server
  }
}
```

```
}  
  
delay(2000); // Jeda pembacaan rutin setiap 2 detik  
}
```